
Statistique descriptive : TD N° 1

Exercice – 1 :

Déterminer, dans chacun des cas suivants, la variable statistique étudiée et préciser son type et sa nature.

- Le nombre d'enfants touchés par la rougeole dans 210 familles.
- La situation matrimoniale des employés d'une entreprise donnée.
- La distance parcourue par un athlète dans une course donnée.
- Forme de contrat des fonctionnaires dans une entreprise
- La qualité de 320 produits fabriqués par 7 usines.
- La taille en centimètre des étudiants de cette promotion
- La mention au baccalauréat des étudiants de cette promotion.

Exercice – 2 :

Lors d'une enquête de satisfaction de la clientèle, un gérant d'un restaurant a demandé à un échantillon de 40 clients d'indiquer leur degré de satisfaction vis-à-vis de leur service. Sur une échelle de 1 à 4, le 1 correspondant à « pas du tout satisfait » et le 4 correspondant à « extrêmement satisfait ». On a obtenu les résultats suivants :

3 2 4 2 2 3 1 3 2 4 3 3 4 3 4 3 1 4 4 2
1 4 3 4 2 4 1 3 3 2 2 4 3 4 4 4 1 4 4 3

- Préciser la population étudiée et le caractère étudié et sa nature.
- Déterminer les modalités
- Déterminer les effectifs et les fréquences.
- Tracer le diagramme circulaire de cette distribution.

Exercice – 3 :

Une enquête auprès 100 entreprises actives dans le domaine de l'extraction a porté sur le nombre d'accidents de travail survenant au cours d'une année. Les résultats ont été rassemblés dans le tableau suivant :

Nombre d'accidents de travail	0	1	2	3	4
Nombre d'entreprises	15	40	20	14	11

- Préciser la population étudiée. Quel est le caractère considéré ? quelle est sa nature ? et quelle sont ses modalités ?
- Calculer les effectifs cumulés croissants et décroissants
- Calculer les fréquences et les fréquences cumulées : croissantes et décroissantes.

Exercice – 4 :

Le tableau suivant donne la répartition des familles d'une ville selon le nombre d'enfants :

Nombre d'enfants	Nombre de familles
Sans enfant	286
1 enfant	380
2 enfants	416
3 enfants	258
4 enfants	112
5 enfants et plus	62

- Définir la population étudiée, l'unité statistique, le caractère étudié et sa nature.
- Calculer le nombre total de familles.
- Calculer les effectifs cumulés croissants et décroissants
- Calculer les fréquences et les fréquences cumulées : croissantes et décroissantes.

5. Calculer le nombre de familles ayant moins de quatre enfants.
6. Calculer la proportion de familles ayant plus de trois enfants.
7. Calculer le pourcentage de familles ayant au moins deux enfants.
8. Calculez le nombre moyen d'enfants par famille (on considérera le nombre moyen d'enfants des familles ayant cinq enfants ou plus égal à 6).

Exercice – 5 :

On a relevé les nombres d'allumettes contenues respectivement dans 20 boîtes, lors d'un contrôle dans une usine de fabrication. Les résultats sont les suivants : 40, 42, 32, 38, 40, 46, 30, 38, 36, 40, 34, 40, 34, 40, 38, 40, 42, 44, 36, 42.

1. Calculer le nombre moyen d'allumettes par boîte (utiliser les deux cas : données agrégées et variable discrète).
2. Regrouper ces résultats en classes d'amplitude 4 allumettes.
3. Calculer la moyenne de la série regroupée et comparer-la avec celle calculée dans 1°. Commenter.
4. Représenter l'histogramme et le polygone des fréquences.

Exercice – 6 :

L'étude du poids de 20 étudiants a donné les résultats suivants (en Kg) présentés sous forme d'une série statistique ordonnée :

40 45 45 50 50 55 55 55 55 60
65 70 70 75 75 75 80 85 90 90

1. Quel est le caractère étudié et quelle est sa nature ?
2. Calculer le poids moyen de cette série statistique.
3. Calculer la médiane.
4. Regrouper les données dans des classes d'amplitude 10.
5. Déterminer les centres des classes.
6. Recalcule la moyenne et la médiane de la série regroupée - Que remarquez-vous ?

Exercice – 7 :

La distribution statistique suivante concerne la population des chômeurs urbains selon leur âge :

Classes d'âge	Effectifs des chômeurs
[15 - 25[	35000
[25 - 33[	25000
[33 - 42[	20000
[42 - 54[	15000
[54 - 65]	5000

1. Déterminer : les fréquences cumulées croissantes et décroissantes
2. Déterminer le pourcentage de chômeurs ayant :
 - Moins de 33 ans.
 - Plus de 42 ans.
 - Entre 33 et 54 ans.
 - Au moins 42 ans.
 - 33 ans et plus.
3. Déterminer le pourcentage de chômeurs dont l'âge est inférieur à 30 ans.
4. Représenter les courbes des effectifs cumulés croissants et décroissants.
5. Tracer l'histogramme de cette distribution. Que remarquez-vous ?

Bon courage !